FISIOLOGÍA · TEMA 23

23 Circulación pulmonar e intercambio de gases

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Los gases difunden de **mayor a menor presión parcial**. O_2: alvéolo 100 → sangre venosa 40 mmHg. CO_2: sangre venosa 46 → alvéolo 40 mmHg.
- **Relación V/Q** = ventilación alveolar / perfusión = 4,2 / 5 ≈ **0,8**. **Embolia** → V/Q ↑ (espacio muerto). **Obstrucción** de la vía aérea → V/Q ↓ (cortocircuito o shunt).
- **Ley de Dalton**: cada gas difunde según su propia presión parcial. **Ley de Henry**: lo que se disuelve depende de la presión parcial y de la **solubilidad** (el CO_2 es ≈ **24 veces más soluble** que el O_2).
- **Ley de Fick**: la difusión aumenta con la **diferencia de presión**, la **solubilidad** y la **superficie**, y disminuye con el **espesor** de la membrana.
- **Enfisema**: ↓ superficie. **Fibrosis** y **edema pulmonar**: ↑ espesor. Los tres reducen la difusión.

1. Los tres intercambios IMPORTANTE

1. **Atmósfera** ↔ **pulmones**: ventilación.
2. **Alvéolo** ↔ **capilar pulmonar**: difusión a través de la membrana alvéolo-capilar.
3. **Capilar tisular** ↔ **células**: en todos los tejidos.

La **circulación bronquial** (ramas de la aorta) nutre los bronquios y el tejido pulmonar y no participa en el intercambio; ≈ 1/3 de su sangre vuelve a la aurícula derecha y el resto drena en las venas pulmonares.

2. Difusión y relación ventilación/perfusión MUY IMPORTANTE

Para que haya intercambio hacen falta dos cosas:

- **Ventilación (V)**: aire que llega al alvéolo (aporta el O_2).
- **Perfusión (Q)**: sangre que pasa por los capilares del alvéolo (aporta el CO_2 y se lleva el O_2).

V/Q = ventilación alveolar (4,2 L/min) / flujo pulmonar (5 L/min) ≈ 0,8

Sangre	PO_2	PCO_2
Venosa (llega al pulmón)	**40 mmHg**	**46 mmHg**
Alvéolo	100 mmHg	40 mmHg
Arterial (sale del pulmón)	≈ 100 mmHg (igual que el alvéolo)	40 mmHg

El O_2 pasa del alvéolo (100) a la sangre (40) hasta igualarse; el CO_2 pasa de la sangre (46) al alvéolo (40). Lo que aumenta la difusión es una **mayor diferencia de presión parcial**.

Diferencias regionales

Zona	Ventilación y perfusión
Vértice (zona 1)	Alvéolos grandes y pocos capilares: poca ventilación y aún menos perfusión → **V/Q más alto**
Zona media (2)	Intermedia
Base (zona 3)	Muchos alvéolos pequeños y muchos capilares: es donde **más intercambio** hay; V/Q más bajo

Si un alvéolo recibe poco O_2 se produce **vasoconstricción hipóxica**: la sangre se desvía hacia alvéolos mejor ventilados.

Alteración	Qué falla	V/Q	Nombre
Embolia pulmonar	Llega aire pero **no sangre**	↑ **(tiende a ∞)**	Espacio muerto alveolar
Obstrucción de la vía (asma, moco, enfisema)	Llega sangre pero **no aire**	↓ **(tiende a 0)**	Cortocircuito (shunt)

3. Leyes de los gases MUY IMPORTANTE

Ley de Dalton (presiones parciales)

La presión total de una mezcla es la suma de las presiones parciales, y **cada gas difunde según su propia presión parcial**, independientemente de los demás. A más diferencia de presión, más rápida la difusión. Influyen:

- La **cantidad de aire inspirado**: más ventilación, más PO_2 alveolar.
- La **altitud**: menos presión atmosférica → menos PO_2 alveolar.
- El **metabolismo**: si los tejidos consumen más O_2, baja la PO_2 de la sangre venosa (y aumenta el gradiente).

Ley de Henry (solubilidad)

La cantidad de gas que se disuelve en un líquido es proporcional a su **presión parcial** y a su **coeficiente de solubilidad**.

Gas	Solubilidad	Gradiente que necesita
O_2	Baja (0,003)	Grande: 100 → 40 mmHg
CO_2	**≈ 24 veces mayor** (0,072)	Pequeño: 46 → 40 mmHg basta

La solubilidad **baja al subir la temperatura** (se forman burbujas) y sube al enfriar. Por eso el aire se calienta a 37 °C antes de llegar al alvéolo.

Ley de Fick (barrera)

$$\text{Difusión} \propto (\Delta P \times \text{solubilidad} \times \text{superficie}) / \text{espesor}$$

- **Diferencia de presión (ΔP)**: más diferencia, más difusión.
- **Solubilidad** del gas.
- **Superficie**: enorme (neumocitos tipo I, 100-200 m²).
- **Espesor**: muy fino (≈ 0,5 µm). **A más espesor, menos difusión.**

4. Presiones parciales en el recorrido MUY IMPORTANTE

Compartimento	PO_2 (mmHg)	PCO_2 (mmHg)
Atmósfera	160	≈ 0
Tráquea	150	≈ 0
Alvéolo	100	40
Sangre arterial	100	40
Sangre venosa	40	45-46

5. Enfermedades que alteran el intercambio MUY IMPORTANTE

Enfermedad	Qué altera (Fick o V/Q)
Enfisema	Destrucción de alvéolos → ↓ **superficie** de intercambio
Fibrosis pulmonar	Engrosamiento de la membrana → ↑ **espesor**; además ↓ distensibilidad
Edema pulmonar	Líquido en el intersticio o el alvéolo → ↑ **espesor**, ↓ difusión de O_2
Neumotórax	La presión pleural se iguala a la atmosférica → colapso del pulmón
Embolia pulmonar	No hay perfusión → V/Q ↑ (espacio muerto)
Asma, obstrucción	No hay ventilación → V/Q ↓ (cortocircuito)
Hipoxia hipóxica	Poco O_2 disponible en la sangre (altitud, hipoventilación), con riego normal

★ CLAVE DE EXAMEN

Como el CO_2 difunde unas 20 veces mejor que el O_2, en las enfermedades de la membrana (fibrosis, edema) lo primero que falla es la **oxigenación**: el paciente tiene hipoxemia mucho antes de retener CO_2.

Repaso en 1 minuto

1. Venosa: PO_2 **40**, PCO_2 **46**.

2. Arterial = alveolar: PO_2 **100**, PCO_2 **40**.

3. V/Q normal ≈ **0,8**.

4. Embolia: V/Q ↑ · obstrucción: V/Q ↓ (shunt).

5. Dalton: presiones parciales.

6. Henry: solubilidad; CO_2 **24 veces** más soluble.

7. Fick: ↑ ΔP, solubilidad y superficie · ↓ **espesor**.

8. Enfisema ↓ superficie · fibrosis y edema ↑ espesor.

9. Vértice: V/Q alto · base: más intercambio.